CHƯƠNG 2: AMINO ACID, PEPTIDE – PROTEIN VÀ ENZYME

Sinh hóa cơ sở – Tóm tắt nội dung

Mục lục: Phần I. Amino acid (1.1 cấu tạo · 1.2 pI và chuẩn độ · 1.3 nhóm R · 1.4 loại khác · 1.5 phân loại) · Phần II. Peptide và protein (2.1 liên kết peptide · 2.2 bốn bậc cấu trúc · 2.3 kết tủa, biến tính · 2.4 phân nhóm, tính chất) · Phần III. Enzyme (3.1 khái niệm · 3.2 cơ chế · 3.3 yếu tố ảnh hưởng · 3.4 chất ức chế · 3.5 điều hòa, ứng dụng) · Ôn tập nhanh

PHẦN I. AMINO ACID

1.1 Cấu tạo chung

Amino acid là đơn vị cấu tạo của protein. Mỗi amino acid (trừ proline) gồm nhóm **carboxyl (–COOH)**, nhóm **amino (–NH_2)** và **mạch bên R** cùng gắn vào nguyên tử **Cα**. Glycine (R = H) đơn giản nhất; **proline** có nhóm amin bậc 2 nối với Cα (vòng). Tính chất đặc trưng: có điểm đẳng điện, lưỡng tính, bất đối xứng, khả năng polymer hóa, đa dạng mạch bên R.

- **Bất đối xứng:** ngoài glycine, 19 amino acid còn lại có Cα bất đối nối với 4 nhóm khác nhau. **Protein chỉ chứa L-amino acid**; D-amino acid có trong peptide ngắn của vách tế bào vi khuẩn và peptide kháng sinh.
- **Polymer hóa:** tế bào tạo protein đa dạng bằng cách kết hợp 20 amino acid theo các tổ hợp khác nhau.

1.2 Lưỡng tính, đường cong chuẩn độ và điểm đẳng điện pI

Trong dung dịch amino acid tồn tại dạng ion lưỡng cực **zwitterion** (NH_3^+ và COO^-, tổng điện tích 0). **pI** là pH mà amino acid ở dạng zwitterion (không di chuyển trong điện trường). Amino acid chỉ có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH_2 là acid hai chức: **pI = ½(pK_1 + pK_2)**. Nếu R có nhóm ion hóa: **pI = ½(pK_a của hai nhóm bao quanh dạng trung hòa)**, ví dụ Glu: pI = ½(pK_1 + pK_R).

Amino acid	pK_1 (α-COOH)	pK_R	pK_2 (α-NH_3^+)	pI
Glycine	2,34	–	9,60	½(2,34 + 9,60) = 5,97
Glutamate	2,19	4,25	9,67	½(2,19 + 4,25) = 3,22

- Glycine tại pH 5,97 hiện diện chủ yếu ở dạng NH_3^+–CH_2–COO^-; pH < pI mang điện dương, pH > pI mang điện âm.
- Mỗi amino acid, mỗi peptide đều có đường cong chuẩn độ riêng và pI đặc trưng.

1.3 Năm nhóm amino acid theo mạch bên R (pH 7)

Nhóm	Amino acid	Đặc điểm
Không phân cực, aliphatic	Gly, Ala, Pro, Val, Leu, Ile, Met	Ưa nước và kỵ nước (amphipathic), kỵ nước chủ yếu
Thơm	Phe, Tyr, Trp	**Hấp thụ mạnh ở ~280 nm** (Trp, Tyr mạnh nhất) → định lượng protein bằng UV
Phân cực, không tích điện	Ser, Thr, Cys, Asn, Gln	Có nhóm tạo liên kết hydro với nước; **Cys** tạo cầu nối disulfide –S–S–
Tích điện dương	Lys, Arg, His	Mạch bên nhận proton (base)
Tích điện âm	Asp, Glu	Mạch bên cho proton (acid)

Cầu nối disulfide giữa 2 Cys có vai trò quan trọng trong hình thành và duy trì cấu trúc không gian; phá –S–S– thường làm đổi cấu trúc và hoạt tính.

1.4 Amino acid đặc biệt và cách phân loại

- **Selenocysteine** (1986) và **pyrrolysine** (2002) gắn trực tiếp vào chuỗi polypeptide khi dịch mã (số lượng hạn chế).
- Có amino acid không tham gia cấu tạo protein (ornithine, citrulline – trong tổng hợp arginine và chu trình urea). Một số bị biến đổi sau khi vào protein (collagen, elastin, prothrombin, myosin, protein vách tế bào thực vật).
- Phân loại: quang học (L, D); khả năng tổng hợp (**thiết yếu**/không thiết yếu); đường chuyển hóa (**glucogenic**/ketogenic); nhóm R (5 nhóm).

PHẦN II. PEPTIDE VÀ PROTEIN

2.1 Liên kết peptide

> Peptide gồm ≥ 2 amino acid nối bằng **liên kết peptide –CO–NH–** (giữa α-COOH của amino acid này và α-NH_2 của amino acid kia, tách 1 H_2O). Dipeptide (n = 2), tripeptide (3), tetrapeptide (4)… Trình tự đọc từ **đầu N** sang đầu C (ví dụ Ser–Gly–Tyr–Ala–Leu = SGYAL).

Liên kết peptide có một phần tính chất nối đôi do cộng hưởng (dài 1,33 Å, phẳng, không quay tự do); mỗi liên kết peptide nằm trên một mặt phẳng và các mặt phẳng lệch nhau theo góc quay xác định.

2.2 Bốn bậc cấu trúc

Bậc	Nội dung	Lực ổn định
1	Thành phần và trình tự amino acid; quy định các bậc cao hơn (cho phép dự đoán cấu trúc, tính chất, vai trò)	Liên kết peptide
2	Các đoạn ngắn sắp xếp có quy luật: **xoắn α** (liên kết H giữa N–H của aa n và C=O của aa n+4; 3,6 aa/vòng, 5,4 Å, song song trục), **phiến β** (song song/đối song; liên kết H giữa 2 mạch, vuông góc trục), **uốn β** (3–4 aa, đảo chiều 180°, thường có Gly, Pro)	Liên kết hydro (–NH···O=C)
3	Các yếu tố bậc 2 cuộn nén thành cấu trúc không gian của toàn chuỗi; là sắp xếp mọi nguyên tử	Liên kết disulfide, hydro, ion, van der Waals, kỵ nước
4	Sắp xếp của các **tiểu đơn vị** (mỗi chuỗi polypeptide đã gấp cuộn) trong phức hợp; protein một chuỗi không có bậc 4	Hydro, ion, van der Waals; dựa trên tính bổ sung

2.3 Kết tủa, biến tính, hồi tính

- **Kết tủa protein** khi thay đổi điện tích/mức hydrate hóa/nhiệt độ: đưa pH về **pI**, thêm muối trung hòa, thêm dung môi hữu cơ, tăng nhiệt. Kết tủa **thuận nghịch** (bỏ tác nhân, protein lại tan) hoặc **không thuận nghịch** = **biến tính** (mất tính chất ban đầu).
- **Hồi tính** (renaturation): một số protein bị tháo xoắn có thể gấp cuộn lại, lấy lại hoạt tính khi trở về điều kiện thích hợp ⇒ **cấu trúc bậc 1 quyết định cấu trúc bậc 3**. Trong tế bào có chaperone và enzyme tạo disulfide hỗ trợ gấp cuộn.
- Ví dụ trình tự quyết định chức năng: thiếu máu hồng cầu hình liềm do đột biến thay đổi trình tự protein.

2.4 Phân nhóm và tính chất của protein

Tiêu chí	Phân nhóm
Hình dạng	**Dạng sợi** (keratin, collagen): bền, không tan, chức năng kiến tạo, thường một loại cấu trúc bậc 2. **Dạng khối/cầu**: kém bền hơn, tan tốt, gắn phân tử nhỏ, chức năng đa dạng (xúc tác, vận chuyển, điều hòa); myoglobin là protein đầu tiên được xác định cấu trúc bậc 3 bằng nhiễu xạ tia X
Số tiểu đơn vị	Đơn phân (myoglobin: 1 chuỗi, 1 heme) và đa phân (hemoglobin: 4 chuỗi, 4 heme; liên kết không cộng hóa trị)
Thành phần	**Đơn giản** (chỉ amino acid: albumin, globulin, prolamin, glutelin, protamin; ribonuclease A, chymotrypsin) và **phức tạp/liên hợp** (amino acid + nhóm ngoại: nucleo-, muco-, lipo-, phospho-, metallo-, chromoprotein; glycoprotein, hemoglobin)
Chức năng	Xúc tác, vận chuyển, dự trữ, thụ thể, hormone, vận động, bảo vệ (kháng thể), cấu trúc

Thành phần nguyên tố: C ≈ 50%, H ≈ 7%, O ≈ 23%, N ≈ 16%, S 0–3%, cùng P, Fe, Zn, Cu…

Phản ứng màu	Thuốc thử	Kết quả / chứng minh
Biure	Kiềm + $CuSO_4$ loãng	Xanh tím/tím nâu: có liên kết peptide –CO–NH–
Xanthoprotein	HNO_3	Vàng: aa có nhân benzene (Tyr, Phe, Trp)
Millon	Hg nitrate/nitrite trong HNO_3 đặc	Nâu thẫm: nhóm phenol của Tyr
Adamkiewicz	Acid glyoxylic trong H_2SO_4	Xanh tím: nhân indol của Trp
Sakaguchi	NaOCl rồi α-naphtol	Hồng thẫm: nhóm guanidine của Arg

Tính lưỡng tính của protein do các gốc R ion hóa quyết định; tính tan phụ thuộc cấu tạo, dung môi, pH; dung dịch protein tán xạ ánh sáng và hấp thụ tia UV (Phe, Tyr, Trp). Protein dễ biến tính bởi nhiệt cao, tia X, UV, hóa chất.

PHẦN III. ENZYME

3.1 Khái niệm và phức hợp enzyme–cơ chất

Enzyme là chất xúc tác sinh học, tăng tốc độ phản ứng bằng cách **giảm năng lượng hoạt hóa** (không làm đổi cân bằng). Đa số là protein nhưng không chỉ protein có hoạt tính xúc tác. **E + S → ES → E + P** (S: cơ chất, ES: phức trung gian, P: sản phẩm). Cơ chất gắn vào **tâm hoạt động** (rảnh nhỏ trên enzyme; các amino acid ở đây thường cho/nhận proton khi xúc tác).

- Cách giảm năng lượng hoạt hóa: đưa cơ chất lại gần nhau đúng hướng; làm suy yếu liên kết của cơ chất.
- **Ổ khóa – chìa khóa:** tâm hoạt động khớp hoàn toàn với cơ chất, hình dạng enzyme không đổi. **Khớp cảm ứng** (induced fit): enzyme mềm dẻo, khi gắn cơ chất các nhóm chức ở tâm hoạt động đổi vị trí tạo cấu hình khớp (ví dụ hexokinase).
- **Phức hệ đa enzyme:** ví dụ fatty acid synthase I ở động vật có xương sống – 7 enzyme nằm trên các miền của một chuỗi polypeptide (KS, MAT, DH, ER, KR, ACP, TE).

3.2 Phân loại và gọi tên

Lớp	Tên	Phản ứng
1	Oxidoreductase	$AH_2 + B = A + BH_2$ (oxy hóa khử)
2	Transferase	AX + B = BX + A (chuyển nhóm)
3	Hydrolase	A–B + H_2O = AH + BOH (thủy phân)
4	Lyase	A=B + X–Y ⇌ A–B (tách/cộng vào nối đôi)
5	Isomerase	A = B (đồng phân hóa)
6	Ligase	A + B + NTP = A–B + NDP + P (nối, dùng ATP)
7	Translocase	Vận chuyển qua màng (bổ sung năm 2018)

Tên gọi: tên thường dùng (pepsin, trypsin, chymotrypsin); thêm hậu tố **-ase** vào tên cơ chất (lipase, proteinase) hoặc mô tả phản ứng (DNA polymerase); danh pháp hệ thống IUBMB (ví dụ ATP:glucose phosphotransferase = hexokinase).

3.3 Yếu tố ảnh hưởng và cofactor

- **Nhiệt độ:** đổi tương tác yếu, cấu trúc và hoạt tính; mỗi enzyme có t_{opt} riêng (thay đổi theo cơ chất, pH, thời gian); nhiệt độ làm mất hoàn toàn hoạt tính là nhiệt độ tới hạn.
- **pH:** đổi mức ion hóa của enzyme; đa số $pH_{opt} \approx 7$; pepsin thấp, subtilisin cao. Enzyme biến tính thì hoạt tính giảm/mất.
- **Cofactor** (đồng yếu tố): hợp chất phi protein cần cho xúc tác – ion kim loại (Zn, Fe, Cu) hoặc chất hữu cơ; **coenzyme**: phân tử hữu cơ (vitamin; NAD, FAD). Gắn rất chặt (có khi cộng hóa trị) gọi là **nhóm ngoại** (prosthetic group). **Holoenzyme** = phần protein + nhóm ngoại; phần protein riêng là **apoenzyme/apoprotein**.

3.4 Chất ức chế enzyme

Kiểu	Cơ chế	Ảnh hưởng (đồ thị 1/v – 1/[S])
Không thuận nghịch	Gắn cộng hóa trị hoặc rất chặt, làm mất hoạt tính không phục hồi (DIFP với Ser195 của chymotrypsin)	–
Cạnh tranh	I giống cơ chất, gắn vào tâm hoạt động (không bị chuyển hóa); loại trừ được khi [S] đủ lớn	Các đường cắt nhau ở trục tung tại **$1/V_{max}$ (V_{max} không đổi)**, độ dốc tăng khi tăng [I]
Không cạnh tranh (uncompetitive)	I chỉ gắn vào phức ES (vị trí khác tâm hoạt động); tăng [S] không loại trừ	Đường song song (V_{max} và K_m cùng giảm)
Hỗn hợp (mixed; non-competitive là trường hợp đặc biệt)	I gắn cả E tự do và ES (non-competitive: ái lực bằng nhau)	V_{max} giảm; non-competitive: K_m không đổi

Hình đồ thị Lineweaver–Burk trong slide chỉ có cho kìm hãm cạnh tranh; dòng cuối cột trên cho uncompetitive/mixed là kiến thức enzyme chuẩn, nên đối chiếu thêm giáo trình. Chất gây biến tính (acid, base, nhiệt, cồn, kim loại nặng, chất khử) là chất ức chế **không đặc hiệu**.

3.5 Điều hòa và ứng dụng

- **Điều hòa dị lập thể:** chất điều hòa gắn vào vị trí khác tâm hoạt động, đổi hình dạng enzyme. **Ức chế ngược (feedback):** sản phẩm cuối của con đường chuyển hóa ức chế enzyme điều hòa khi nồng độ vượt nhu cầu.
- Thuốc là chất ức chế enzyme: thuốc kháng HIV ức chế **protease**; **glyphosate** ức chế tổng hợp amino acid thơm (diệt cỏ); **methotrexate** ức chế dihydrofolate reductase (tổng hợp purine/pyrimidine; hóa trị liệu).
- Ứng dụng: nghiên cứu (endonuclease hạn chế), nông nghiệp (thức ăn gia súc), công nghiệp (dệt, thực phẩm), y học (chẩn đoán, thuốc); protease thực vật: bromelain, ficin, papain; catecholase (catechol + O_2 → polyphenol nâu).

Ôn tập nhanh

H: Cấu tạo chung của amino acid? **Đ:** Cα gắn –COOH, $–NH_2$, H và mạch bên R (proline: amin bậc 2 tạo vòng).

H: Công thức pI? **Đ:** Amino acid hai chức: $pI = ½(pK_1 + pK_2)$; có nhóm R ion hóa: trung bình hai pK bao quanh dạng trung hòa. Glycine pI = 5,97; Glu = 3,22.

H: Amino acid hấp thụ 280 nm? **Đ:** Phe, Tyr, Trp (thơm).

H: Liên kết ổn định xoắn α? **Đ:** Hydro giữa N–H aa n và C=O aa n+4, song song trục; phiến β: hydro giữa hai mạch, vuông góc trục.

H: Bậc 4 là gì? **Đ:** Sắp xếp các tiểu đơn vị đã gấp cuộn (hemoglobin: 4).

H: Biến tính vs kết tủa thuận nghịch? **Đ:** Biến tính = kết tủa không thuận nghịch, mất cấu trúc/chức năng.

H: Enzyme làm gì? **Đ:** Giảm năng lượng hoạt hóa, không đổi cân bằng; E + S → ES → E + P.

H: Holoenzyme/apoenzyme? **Đ:** Holoenzyme = apoenzyme (protein) + nhóm ngoại/coenzyme/ion kim loại.

H: Ức chế cạnh tranh có đặc điểm gì? **Đ:** I giống S, gắn tâm hoạt động, V_{max} không đổi, loại trừ được bằng tăng [S].

H: Feedback inhibition? **Đ:** Sản phẩm cuối ức chế enzyme đầu/điều hòa của con đường.